铜陵市枞阳县钱铺矿业有限责任公司虎栈铜矿一采区“12·27”一般高处坠落事故调查报告

2024年12月27日，枞阳县钱铺矿业有限公司虎栈铜矿一采区发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约150万元。

事故发生后，安徽省应急管理厅、国家矿山安全监察局安徽局莅临现场指导，市委、市政府领导高度重视，要求涉事矿山停产整顿，提级开展事故调查，查明事故原因，依法严肃追责问责。举一反三，全面排查地下矿山安全隐患，认真开展事故警示教育，严防同类事故发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）规定，铜陵市人民政府批准成立了枞阳县钱铺矿业有限公司虎栈铜矿一采区“12·27”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），由市应急局为组长单位，市工业和信息化局、市公安局、市总工会、枞阳县政府为成员单位，全面负责事故调查工作。同时，邀请国家矿山安全监察局安徽局、市纪委监委参加，并聘请非煤矿山领域专家为事故调查提供技术支撑。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实

效”和“四不放过”的原则，先后调阅了相关单位和部门的资料，对相关人员进行了调查询问，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议和事故防范措施。

经调查认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

1.枞阳县钱铺矿业有限责任公司

枞阳县钱铺矿业有限责任公司（以下简称钱铺矿业）统一社会信用代码：91340762791886097B，法定代表人：吴某宏，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2006 年 6 月 9 日，注册资本：1000 万元人民币，经营范围：铜矿地下开采、加工、销售等，注册地址：安徽省铜陵市枞阳县钱铺镇井边村。钱铺矿业下辖两个采矿权（即枞阳县钱铺乡虎栈铜矿，采矿许可证号：C3400020090531200018723，有效期为 2023 年 8 月 21 日至 2026 年 8 月 20 日，开采矿种为铜矿，年生产规模 6 万吨，开采方式：铜矿地下开采，矿区面积 2.0822km^2，开采深度由 218.5m 至-9m 标高；枞阳县井边外围铜矿，采矿许可证号：C3400020090531200018721，有效期为 2023 年 8 月 21 日至 2026 年 8 月 20 日，年生产规模 12 万吨，开采方式：铜矿地下开采），总面积为 5.8517 平方公里。两铜矿共有七个采矿区，其中井边

外围铜矿五个采区，虎栈铜矿两个采区（虎栈铜矿一采区、虎栈铜矿二采区）。

2.钱铺矿业虎栈铜矿一采区

钱铺矿业虎栈铜矿一采区（以下简称虎栈铜矿一采区）隶属于钱铺矿业，于2010年8月4日取得虎栈铜矿年产6万吨采矿技改扩建工程项目核准批复，2013年12月6日完成虎栈铜矿年产6万吨采矿技改扩建工程安全设施的竣工验收批复，2014年4月取得安全生产许可证后正式投产。虎栈铜矿一采区设计+15m、-9m两个中段，采用的采矿方法为浅孔留矿法，采场矿石依靠自重自流进漏斗，漏斗放矿进入矿车，由电机车牵引运至1号竖井-9m中段马头门，人工推矿车进入罐笼，提升至井口，人工推车至井口临时矿石堆场卸矿。现安全生产许可证：皖FM安许证字〔2024〕1974号，有效期为2024年12月2日至2027年12月1日。俞某光为一采区安全生产许可证注册登记主要负责人、矿长。王某杰为一采区实际控制人，财务科科长，注册安全工程师。

（二）事故单位安全管理情况

1.钱铺矿业

钱铺矿业总经理吴某宏担任法定代表人、副总经理沈某，成立了安全生产委员会，下设安全科、财务科等职能部门。钱铺矿业制定了安全监督检查、安全培训教育、安全隐患排查与整改等18项安全生产管理制度，总经理、副总经理、配电工等29个岗位的安全生产责任制，出矿工、支柱工、通风工等24项安全操

作规程。成立了安全生产领导小组，并于2023年12月与虎栈铜矿一采区签订了2024年度矿山安全生产目标管理责任书。

2.虎栈铜矿一采区

虎栈铜矿一采区成立了安全生产委员会，组长由矿长俞某光担任。配备有矿长俞某光、总工程师沈某、生产副矿长王某龙、安全副矿长黄某、机电副矿长夏某龙等“五职矿长”。设有安全科，安全副矿长黄某兼任安全科科长，配备专职安全员3人；设有工程技术管理科，总工程师沈某兼任科长，配备有地质专业技术人员丁某、采矿专业技术人员吴某、测量专业技术人员方某、机电专业技术人员李某祥；配备1名注册安全工程师王某杰。矿长俞某光取得了金属非金属矿山（地下矿山）主要负责人资格证，总工程师、安全副矿长、生产副矿长等10名安全管理人员取得了金属非金属矿山（地下矿山）安全生产管理人员资格证。虎栈铜矿一采区制定了矿长、总工程师等34项安全生产责任制；事故隐患排查与整改、安全教育培训、安全检查等42项安全生产管理制度；通风工、排水工、出渣工等20项安全生产操作规程。柳某昆、李某明于2024年12月15日进入矿山工作，经过一周培训，于12月23日开始进行作业。

（三）事故发生经过

2024年12月27日7时许矿长俞某光和生产副矿长王某龙安排出矿工柳某昆和李某明到-9m中段东采场从事出矿作业。7点20分左右柳某昆和李某明下井作业。两人扒了16斗矿后从1

号人行天井梯子下到-9m 中段巷道吃午饭。13 时许，两人准备返回东采场作业。柳某昆安排李某明去准备打眼用的风管水管，自己准备去将剩余的矿石扒完。李某明就到-9m 中段采场巷道入口位置准备风水管。柳某昆便独自一人从 1 号人行天井梯子间行至采场实施扒矿作业。约 15 分钟左右，李某明牵好水管风管回到 1 号人行天井，发现柳某昆已跌落在 1 号人行天井井底人行梯子旁的碎石上，面部朝下、头上有血，在身体外 1 米左右的安全帽顶部开裂并有血迹，携带的三角耙掉落在身旁，呼喊柳某昆名字没有应答。受到惊吓后，李某明跑向 1 号主井方向寻找管理人员报告。

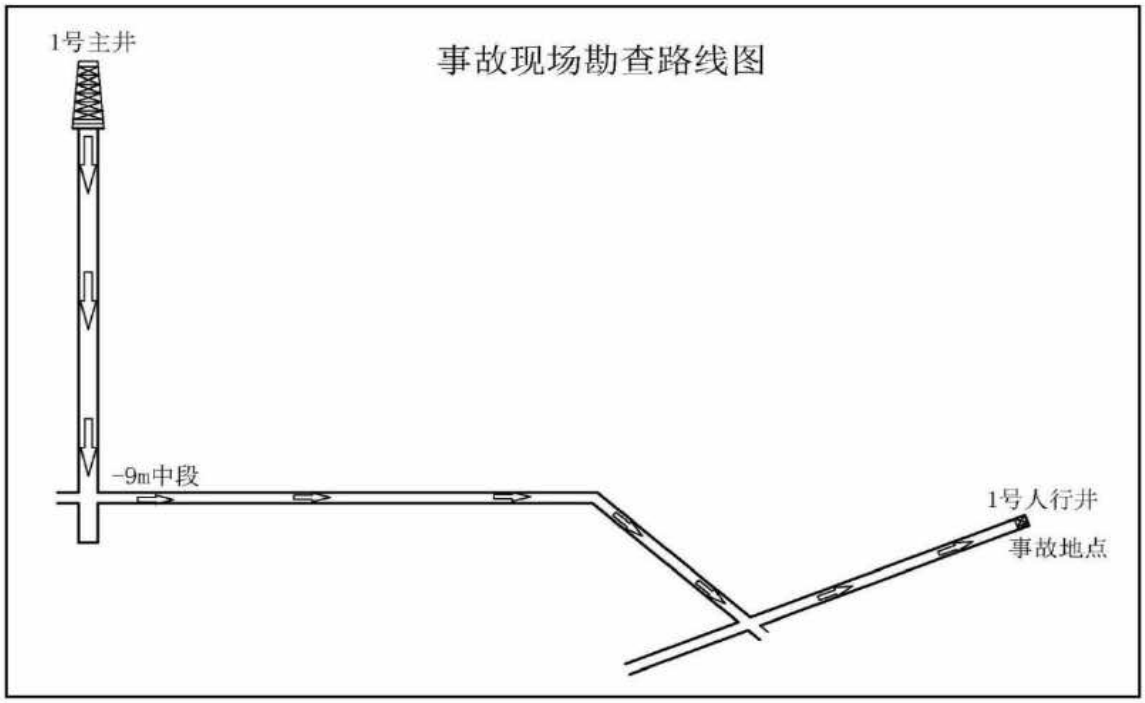


图 1　事故现场勘查路线图

（四）事故现场情况

事故地点位于虎栈铜矿一采区东采场1号人行天井处，该人行天井通过分层联络巷可至+15m中段回风巷，天井及巷道围岩结构较完整且稳固。其中第一段人行天井高约9.0m，共布置有三段人行梯子和人行通道平台，最大高差人行平台2.9m。人行梯子为钢质材料，梯子采用直径3.2cm、长400cm圆形钢管制成，梯子宽36cm，梯子踏步采用直径1.6cm、长30cm螺纹钢，每阶高32cm，梯子间内人行通道平台采用宽8cm槽钢焊接固定在巷道周边锚杆上，梯子间侧面安装有钢丝防护网，其中一分层进入采场的人行通道仅采用三根宽8cm槽钢搭接形成平台。人行天井内设置有照明设施（具体见附照片1和2）。梯子间最下面一段外侧防护钢丝网局部有破损，死者安全帽（具体见附照片3和4）顶部开裂并有血迹。

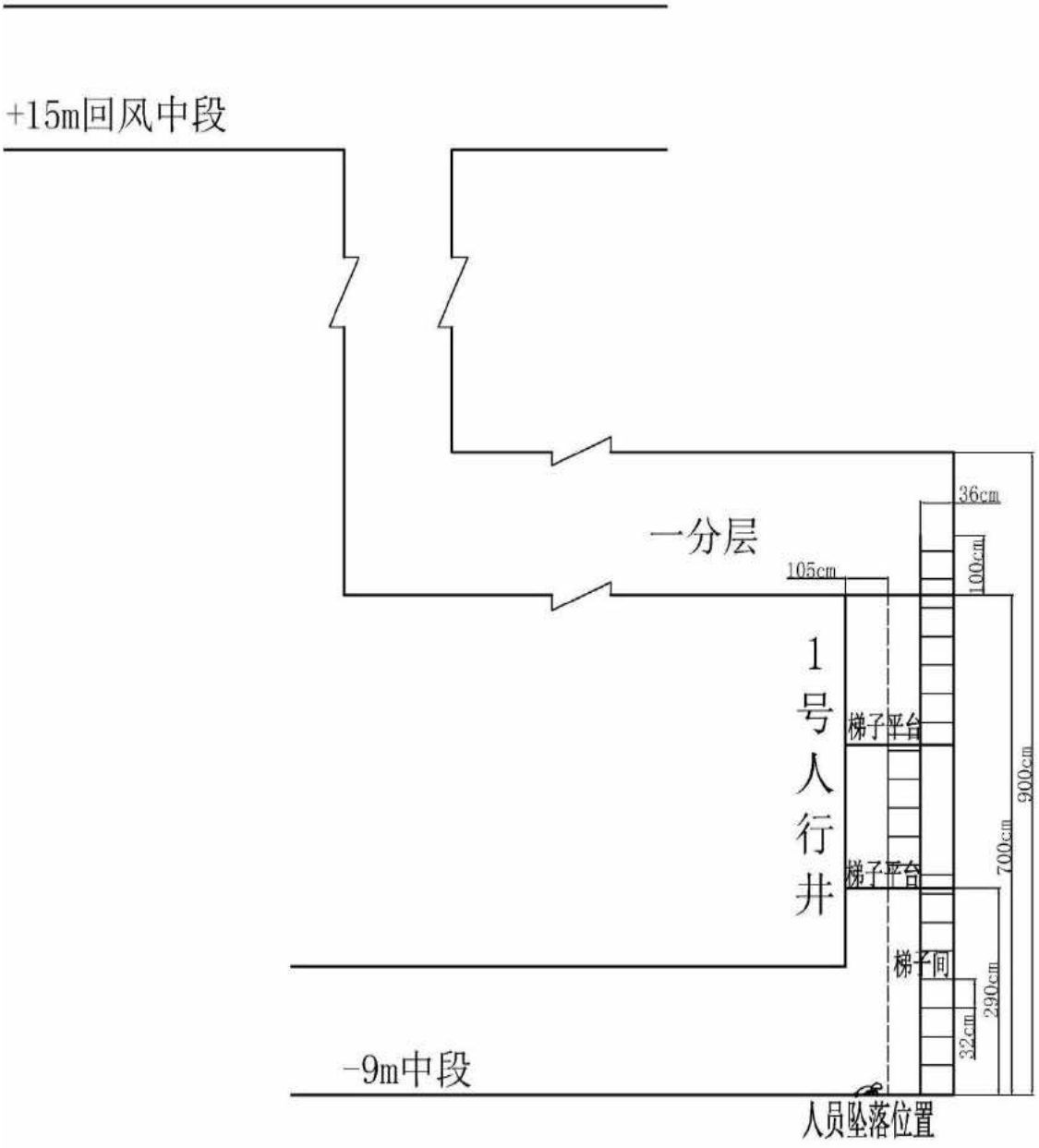


图 2　坠落人行天井纵断面图



照片 1 人行梯子间（部分）



照片 2 一分层进入采场的人行通道

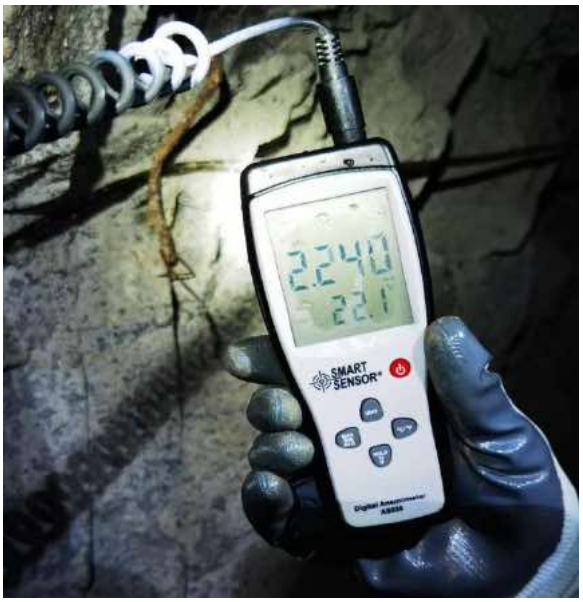


照片 3 死者安全帽



照片 4 安全帽有关标识

事故发生后，国家矿山安全监察局安徽局、安徽省应急管理厅及市县相关部门人员深入现场进行了踏勘，事故现场设置了警戒线。12 月 28 日，专家对 1 号人行天井内的风速、氧气及有害气体含量进行了测定：天井处的风速为 2.24m/s（换算风量为 7.2m3/s），氧气含量为 20.9%，一氧化碳含量为 0%，二氧化氮含量为 0%。



照片 5　现场风速测定



照片 6　现场气体含量测定

（五）人员伤亡和直接损失情况

1.死亡人员情况

柳某昆，男，61 岁，安徽省庐江县人，公民身份号码：34262219******5057。

2.直接经济损失情况

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）计算，本次事故共造成直接经济损失约 150 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报告情况

13 点 25 分左右，俞某光、王某杰、吴某宏等人先后接到事故情况报告。14 点 20 分许，王某杰电话报告枞阳县应急管理局。14 点 30 分左右，正在钱铺镇检查的枞阳县应急管理局工作人员立即赶到虎栈铜矿一采区开展事故应急处置。14 点 40 分左右，

枞阳县应急管理局电话报告市应急局。接报后，市应急局立即赶赴虎栈铜矿一采区开展事故应急处置。16 时许，在查勘事故现场后，立即报告局指挥中心，后指挥中心分别报告安徽省应急管理厅和国家矿山安全监察局安徽局。

（二）事故现场应急处置情况

13 时 15 分左右，李某明在去往 1 号主井方向寻找管理人员报告的途中，遇到正在巡查的专职安全员王某元，王某元听到汇报后立即赶往东采场 1 号人行天井，看到柳某昆头朝向外、脚朝内趴在地上，头部有血迹。王某元在情况不明时不敢盲目施救，立即跑到 1 号主井-9m 中段马头门附近，打固定电话向调度室报告。13 时 25 分左右，调度室金某兵接报后，随即报告矿长俞某光等井上相关人员。金某兵、俞某光等人立即下井查看事故情况，并迅速找到在-9m 中段西巷道的带班矿长王某龙，安排他拨打 120 急救电话，同时组织在-9m 中段西巷道作业的出矿工王某月、王某来、吴某兵、洪某宝四人，一同参与现场救援。俞某光、金某兵等人用简易担架将伤者托运到 1 号主井-9m 中段马头门，经主井提升机升井。14 点 27 分，救护车到达 1 号主井口。14 时 41 分，柳某昆和救援人员升井至地表，120 医护人员立即开展施救。14 时 50 分左右，经 120 医护人员全力抢救和心电图等检查后，确认柳某昆抢救无效死亡。

（三）善后处置情况

事故发生后，枞阳县政府领导高度重视，现场组织属地政府

及相关部门召开事故处置工作会议，成立事故善后处置工作组，全力开展善后处置工作，做好遇难者善后及家属安抚事宜。12月28日，在钱铺镇政府的协调下，事故单位与遇难者亲属签订赔偿协议。12月29日，遇难者遗体火化，赔偿款全额支付到位，善后处置工作有序稳妥、社会秩序稳定，未发生舆情事件。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，枞阳县政府及属地政府、应急、工信、公安、卫生等部门接到事故信息后，立即赶往事故现场，及时指导组织开展应急处置工作，各部门之间信息沟通、共享较为畅通，较好地做到事故信息通报、事故现场及周边社会秩序的管理，妥善处理事故遇难者善后事宜，安抚遇难者家属，较好地履行了各部门职责。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

柳某昆安全意识淡薄，冒险[1]独自通过安全防护装置不规范的1号人行天井一分层进入采场的人行通道平台不慎坠落，是造成本次事故的直接原因。

（二）事故间接原因

1.组织施工不规范。1号人行天井未严格按照《施工作业指导书》[2]进行施工建设，同时梯子宽度、梯蹬间距、平台梯子孔

[1] 《金属非金属矿山安全规程》第4.5.3条：新进地下矿山的生产作业人员应接受不少于72h的安全培训；经考试合格后，由从事地下矿山作业2年以上的老工人带领工作至少4个月，熟悉本工种操作技术并经考核合格方可独立工作。

[2] 《枞阳县钱铺矿业有限责任公司虎栈铜矿一采区-9m东采场准备巷道掘进工作面施工作业指导书》：巷道

的尺寸、一分层进入采场人行通道等未严格按照相关规程要求[3]落实到位。

2.安全管理不到位。安全管理机构不健全；员工安全教育培训不到位，新进矿山员工安全意识淡薄；企业用工不规范[4]，聘用超龄人员进行井下作业；施工组织不合理，未安排老员工带领新员工作业。

3.双重预防机制落实不力。人行通道的防护装置未严格按照相关规程要求在指导书中明确。未及时排查发现并整治人行天井一分层进入采场的人行通道敷设不规范、人行通道平台仅用三根宽 8cm 槽钢搭接[5]等风险隐患。

4.钱铺镇政府、枞阳县工信局、枞阳县应急管理局落实安全管理不到位。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故相关单位

1.钱铺矿业

安全管理机构不健全，仅设立安全生产技术科一个管理部门，

断面规格：天井 1.8x1.8 米，每隔 6 米设一联络道通向采场联络道规格为 1.8x1.8 米长度 3 米。...梯子间扶梯用钢管或角钢长度 4 米梯子间每隔 3 米设一转向平台。平台用钢轨和 U 型钢焊接牢固梯子高出平台 1 米作为扶手。梯子摆放 70 度为宜用扎钉固定在横梁上。梯子间宽度为 36 厘米，每阶高 32 厘米，梯子间安装防护网。浮石要定期请理。梯间照明要完好及时更换电灯泡。

[3] 《金属非金属矿山安全规程》6.2.3.3 竖井梯子间应符合下列规定：梯子倾角不大于 80°；相邻的两个梯子平台的垂直距离不大于 8m，平台应防滑；平台梯子孔的尺寸不小于 0.7m × 0.6m；梯子上端应高出平台 1m，下端距井壁不小于 0.6m；梯子宽度不小于 0.4m，梯蹬间距不大于 0.3m；梯子间周围应设防护栏栅；梯子间不应采用可燃性材料。

[4] 《关于制止和纠正违反国家规定办理企业职工提前退休有关问题的通知》（劳社部发〔1999〕8 号）第一条：国家法定的企业职工退休年龄是：男年满 60 周岁，女工人年满 50 周岁，女干部年满 55 周岁。从事井下、高空、高温、特别繁重体力劳动或其他有害身体健康工作（以下称特殊工种）的，退休年龄为男年满 55 周岁、女年满 45 周岁。

[5] 《金属非金属矿山安全规程》6.2.3.5 其它竖井应设置：梯子间出口与各水平之间应设人行通道；通道应设防护栏杆，栏杆高度不小于 1.2m；通道入口处应设栅栏门。

且科室负责人无安全管理人员证书，安全管理力量薄弱。员工安全教育培训不到位，公司层面仅对各采区主要负责人进行培训，未组织对各采区安全管理人员、新入职人员培训。隐患排查整改不力，未能及时排查出虎栈一采区用工管理、现场安全管理等方面的漏洞问题。

2.虎栈铜矿一采区

落实安全生产主体责任不力，人行天井未严格按照《施工作业指导书》和规程规范要求进行施工建设。员工安全教育培训不到位，未严格落实新进地下矿山人员培训及考核要求，员工安全意识淡薄，自我保护能力差，新员工未在老员工带领下进行井下作业。双重预防机制落实不力，风险辨识和管控不到位，隐患排查整治走过场，一分层进入采场的人行通道敷设不规范，安全防护措施不完善，1 号人行天井未悬挂登高作业警示标牌等。

（二）属地政府及有关部门

属地政府及有关监管部门履行安全生产职责不到位。

五、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议不予追究责任人员

柳某昆，虎栈铜矿一采区出矿工。安全意识淡薄，冒险通过安全防护装置不规范的 1 号人行天井一分层进入采场的人行通道平台不慎坠落，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）建议给予行政处罚人员

吴某宏，钱铺矿业法人代表、总经理，公司安全生产第一责任人，负责钱铺矿业全面工作。公司安全管理机构不健全，员工安全教育培训不到位，隐患排查整治不力，对事故发生负有领导责任。依据《安全生产法》第九十五条第一项[6]之规定，建议由枞阳县应急管理局依法进行处罚。

沈某，中共党员，钱铺矿业副总经理，分管安全生产工作；兼任虎栈铜矿一采区总工程师、工程技术管理科科长，负责生产设计和技术管理工作。人行天井《施工作业指导书》未严格按照规程编写，也未严格施工建设，现场管理、技术指导不到位，对事故发生负有管理责任。依据《安全生产法》第九十六条[7]之规定，建议由枞阳县应急管理局依法进行处罚。

王某杰，虎栈铜矿一采区实际控制人、财务科科长。人行天井未严格按照《施工作业指导书》施工，企业用工管理不规范，安全教育培训不到位，隐患排查整治不力。对事故发生负有重要责任。依据《安全生产法》第九十五条第一项之规定，建议由枞阳县应急管理局依法进行处罚。

俞某光，虎栈铜矿一采区矿长，矿山安全生产第一责任人，负责矿山全面工作。对当班人员分工安排监管不力，员工教育培训工作不到位，隐患排查整治不力，对事故发生负直接责任。依

---

[6] 《安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[7] 《安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

据《安全生产法》第九十五条第一项之规定，建议由枞阳县应急管理局依法进行处罚。

黄某，虎栈铜矿一采区安全副矿长，兼任安全科科长，负责安全生产的监督管理工作。员工安全培训教育不到位，隐患排查整治不力，现场管理不到位，对事故发生负有管理责任。依据《安全生产法》第九十六条之规定，建议由枞阳县应急管理局依法进行处罚。

王某龙，虎栈铜矿一采区生产副矿长，负责日常安全生产的组织领导工作。事故发生当天带班矿长，对当班人员分工安排不合理，让两名新进员工搭班作业，现场安全管理不到位，对事故发生负有管理责任。依据《安全生产法》第九十六条之规定，建议由枞阳县应急管理局依法进行处罚。

（三）建议给予行政处罚的单位

钱铺矿业安全生产主体责任落实不到位，对所属非煤矿山安全管理不力，对事故发生负有主要责任。依据《安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[8]之规定，建议由枞阳县应急管理局依法进行处罚。

（四）其他处理建议

责成钱铺镇人民政府、枞阳县工信局、枞阳县应急管理局向枞阳县人民政府作出深刻书面检查，并报市安委会办公室备案。

六、事故主要教训

[8] 《安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

（一）企业未严格落实安全生产主体责任。一是钱铺矿业对所属非煤矿山疏于管理，日常风险隐患排查走过场，员工安全教育不到位，公司层面未组织对所属非煤矿山及其人员进行安全培训、考核奖惩等。二是虎栈铜矿一采区落实双重预防机制不力，未严格按照《施工作业指导书》施工建设人行天井，未及时排查治理人行天井进入采场的人行通道安全防护不规范、现场缺少登高作业风险提示提醒等风险隐患；新入职人员安全教育培训不严格、不具有针对性，未让员工熟知岗位风险及防范措施；施工组织不合理，让两名新进员工搭班作业。

（二）属地政府及有关部门履行监管责任不力。地方政府及相关部门履行非煤矿山安全管理、安全监管、行业管理职责不到位。

七、事故防范措施和整改建议

为深刻吸取事故教训，预防类似事故发生，提出以下防范措施和建议：

（一）严格落实企业主体责任。企业要聚焦《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》《矿山安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》，坚持“问题清单化、措施责任化、整改时限化、督促常态化”，细化攻坚任务年度清单，列出任务完成时限，明确岗位职责清单，推动“三个一批”和“四化”建设，提升本质安全水平。

（二）深化双重预防机制建设。企业要举一反三，加强风险

分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设，全面开展各系统风险点辨识，从安全管理制度、操作规程、安全设施设计、现场安全管理、隐患排查治理、安全教育培训等方面入手，制定风险管控措施，常态化开展隐患排查整治，动态清零风险隐患，强化系统治理、综合治理、源头治理，建立起全员负责、全过程控制、持续改进提升的安全生产工作机制。

（三）夯实非煤矿山安全基础。企业应严格规范用工，落实岗前三级培训，强化全员安全警示教育和政策法规、规程规范标准学习，覆盖到全周期、全链条、全岗位，提升每个人的安全意识、安全技能。强化作业现场的安全管理，严防违章指挥、违章作业和无证上岗等行为。持续推进隐蔽致灾因素普查常态化制度化，推动普查报告切实转化为安全生产管理成果。

（四）着力提升安全监管水平。枞阳县、钱铺镇及有关部门要树牢安全发展理念，严格落实地方政府联系包保责任，压实属地和部门监管责任，针对钱铺镇地下矿山数量多、规模小、技术差、“一证多点”的现状，加强监管执法，深入推进“三个一批”，进一步压减矿山数量。要修订完善安全生产工作职责规定和党政领导干部安全生产责任清单，建立健全非煤矿山重大事故隐患调查处理办法和责任倒查追究制度，推动党委、政府安全生产领导责任和部门监管责任有效落实。